

Shell y entornos Linux:

- Esta asignatura busca:
 - Hacernos usuarios avanzados de sistemas Linux.
 - Automatizar tareas → programación de sistemas.
 - Navegar eficientemente por el sistema de archivos.

Bibliografía:

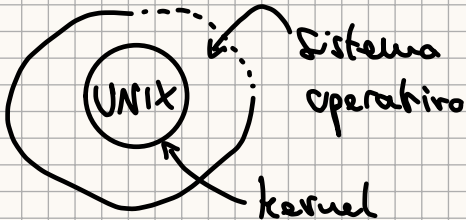
- El entorno de programación "UNIX"
- The Linux scripting system.

U1 - Fundamentos Linux

OS → intermediario entre HW y SW.

Linux es un SO con varios flavors, que implementa el kernel de UNIX.

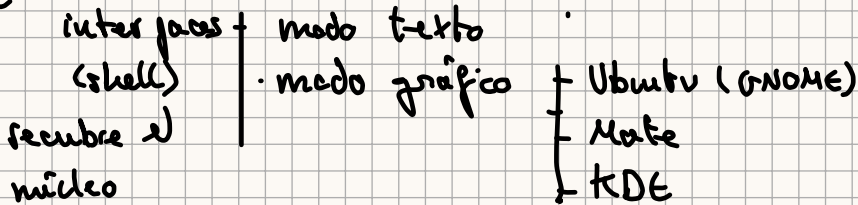
- ofrece utilidades para librar a la aplicación de operaciones fastidiosas y para ofrecer una interfaz homogénea.



Por qué se usa Linux en el master?

- Sencillo de instalar.
- Muchas herramientas de bigData.
- Herramientas de validación.

¿Cómo se interactúa con el OS? →



shell = intérprete de órdenes ejecutado en terminal.

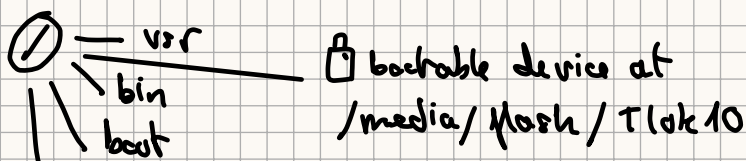
Shell → responsable de interpretar prompts

de la misma manera que hay varios entornos de escritorio, hay varios shells

- sh.
- C-shell.
- korn shell.

Estructura de sistemas de archivos

- Único y jerárquico: no hay letras de unidad
 - cada disco duro tiene su jerarquía en Win.
 - en Linux NO, en Linux estos dispositivos se montan en algún punto de la jerarquía.



home

Ventaja de esto: el usuario se preocupa de saber dónde está almacenado (en qué dispositivo) el recurso y lo único que importa es la ruta

/home/andres/fichero.txt = ruta y ubicación.

Es una ruta absoluta porque se da desde '/' (root).

Antes Windows se ejecutaba en MS-DOS. Ahora es justo al revés.

PowerShell es gráfico y es además un lenguaje de programación.

Ruta absoluta vs Ruta relativa:

Absoluta: desde ('/')

Relativa: desde el working directory.

pwd: da la ruta relativa.

Prompts:

yassin@PC de Yassin: ~ / repos / UPV / MIADA \$
prompt. ruta del pwd.

① env

Lo archivo oculto empieza por .

Detalles de rutas relativas

cada carpeta excepto la root tiene una referencia a la carpeta anterior (..) y a la carpeta padre (...).

Directorio home:

/home/yassin, ...

en este directorio se almacena los datos de cada usuario.

- aquí se guardan configs, programas, archivos...
- obligatorio en linux.

... \$ cd ~ → me devuelve a /home/<usr>

Permisos

Todo archivo en el sistema tiene permisos que controlan su interacción al ejecutarse, leerse o editarse por los usuarios del sistema.



setuid = 1 → hace que cualquier usuario que ejecute el archivo lo hace a nivel de propietario.

Umask → variable de entorno del shell del usuario que especifica qué bits de permiso estarán desactivados.

022 → 000 010 010

rwx	rx-	r-x
rw-	r--	r--

(directorio) (archivo)

\$ ps aux → muestra procesos en ejecución.

Procesos:

proceso = programa en ejecución

- binario → se ejecuta directamente
- shellscript → proceso bash ejecuta las líneas del script.

en /proc se incluye/guarda la info de estos procesos y del núcleo.

U3 - Shell Script

./ es necesario para que el shell encuentre la ruta absoluta de la orden

Shell script →

fichero de texto que contiene instrucciones shell con estructuras de control

Ejecutar scripts:

- bash script.sh
- ./script.sh → previamente convertido a un ejecutable

Para poder ejecutar un script como una orden tecleando su nombre en consola es necesario:

- #!/bin/bash (ruta del programa bash), define el intérprete del programa
- dar permisos de ejecución al fichero (chmod +x script.sh)

Automatización

Se pueden crear shellscripts capaces de automatizar tareas repetitivas, como procesamiento de datos, web scraping...

Para hacer esto:

- Logs
- Simulaciones previas
- Generalización
- Debe ser autocontenido, no depender de variables globales.
- Activa al inicio las opciones de seguridad
- No solapa ejecuciones ni entorno de ejecución

Esto se hace mediante servicios del sistema, y más habitual es **cron**

- Es un daemon del sistema que permite la ejecución a ciertas horas de una tarea.
- Cron ejecuta estas tareas en 2do plano.
- Comprobamos estado mediante `systemctl status cron`

Syntax:

m h dom mon dow orden
minuto hora día mes díasem. → script

Ejemplos:

★ `cron */30 * * * * ~/tarea.sh` → cada 30 minutos

★ `cron 0 0 1-15 * * 1/tarea.sh` → entre los días 1-15 de cada mes, a las 0:00h

Levan a detectar errores b *grauy*

